

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ030	学科	物理	年级	11	学期	第一学期
课题	电能 能量守恒定律 复习						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修 第三册 出版社： 人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	严为军	北京师范大学附属实验中学					
指导教师	黎红	西城教育学院研修中心					
	李宇炜	北京师范大学附属实验中学					
教学目标							
教学目标： 1、 根据闭合电路中的能量形式与转化关系，建构概念原理间的关联，提升能量观念 2、 提炼知识背后的思维方法，培养学生的科学思维方法和探究应用能力 3、 用知识解决实际问题，让学生体会知识的应用，形成科学态度和责任担当 教学重点： 闭合电路中的能量形式与转化关系 教学难点： 科学思维的培养，探究应用能力提升							
教学过程							
时 间	教学 环节	主要师生活动					
4 分 钟	概念 与规 律的 梳理	同学们，上一章我们学习了部分电路中的电流、电压、电阻等基本概念；本章我们从能量的角度研究了闭合电路中的能量形式及相互转化关系。 下面我们从三个方面来复习： 1、知识的梳理； 2、核心素养的体现； 3、应用与体会。 【第一部分】知识的梳理。 首先来看电路的构成：闭合电路由 内电路和外电路 串联构成。内电路由电动势和内阻组成；外电路由用电器、导线、开关等组成。					

	2、功能关系：内电路中有非静电力做的功$W_{\text{非}}$ 和内阻的生热$Q_{\text{内}}$，外电路中电场力所做的功为$W_{\text{外}}$。根据能量守恒，它们的关系为：$W_{\text{总}} = Q_{\text{内}} + W_{\text{外}}$ 3、功率关系：功率表示的是做功的快慢，内电路、外电路的时间相同，所以功率关系与功能关系相同，即电源的总功率等于内阻消耗的功率和外电路消耗功率的和。 4、电压关系：电源的总功率$P_{\text{总}} = IE$，内阻消耗功率$P_{\text{内}} = IU_{\text{内}}$；外电路消耗功率为$P_{\text{外}} = IU_{\text{外}}$，代入功率关系式，化简可得电动势 $E = U_{\text{内}} + U_{\text{外}}$ 5、闭合电路的欧姆定律： 当外电路是纯电阻时，根据焦耳定律，内、外电路的功率都可以表示为热功率的形式： $P_{\text{内}} = I^2 r$, $P_{\text{外}} = I^2 R$，代入功率关系式，化简可得：$E = Ir + IR$， 电路中的电流可表示为：$I = \frac{E}{R+r}$，这就是闭合电路的欧姆定律，与部分电路的欧姆定律形式相似，但是要注意它的使用条件是纯电阻电路 6、能量守恒定律。 通过本章学习，我们进一步认识到：能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到别的物体，在转移或转化的过程中，能量的总量保持不变，这个规律就是能量守恒定律。 能量虽然是守恒的，但是在转移或转化过程不总是可逆的，即具有一定的方向性，就像热鸡蛋放到冷水中，鸡蛋温度降低了，水的温度升高了，但是我们无法再让水的温度自动降低，而使鸡蛋回到原来的温度，可见散出去的能量，再想收回来就困难了。
15分钟	【第二部分】核心素养的体现 首先，是能量观，就是用能量的观点去看待、分析事物的变化过程。 比如水力、风力推动发电机发电，非静电力将风和水的机械能转化为电能，再通过电路中电场力做功，将其转化为洗衣机或台灯等用电器工作时所需要的能量。 能量观是解决问题时重要的思维方法。

能量的变化是通过做功来实现的，我们已经学习的功能关系有：电源中非静电力做功会引起电源电势能的变化，电场或电路中电场力做功会引起电场或电路中的电势能改变，重力做功引起重力势能的变化，合外力做功引起动能的变化等。

这些原理关系是我们解决问题时的重要方法，同学要熟练掌握。

2、物理量之比的定义方法：用物理量之比去定义新的物理量，是物理学中常用的方法，

比如电动势 $E = \frac{W}{q}$ ，电阻 $R = \frac{U}{I}$ ，电场强度 $E = \frac{F}{q}$ ，电势 $\varphi = \frac{E_p}{q}$ 等等，

这种定义方式，一方面体现了新物理量与其他量之间的关系，另一方面也反映了描述对象的某种特征属性，比如电动势 E 虽然由 w 比 q 得到，但是它的大小却与 w 、 q 的大小无关，而由电源本身的特征属性所决定，反映了电源把其他形式能量转化为电能的本领。

同学们要注意这种定义方式的形式和内涵，不要被表面的关系所迷惑，要能看到它所反映的本质！

3、模型建构

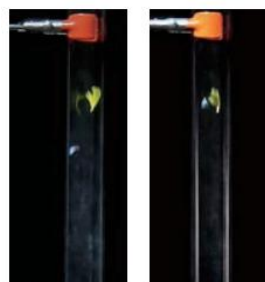
模型建构是重要的思维方法

为了凸显事物的本质，我们需要做一些理想化处理，忽略次要因素，突显主要因素，从而更好的反映事物的本质特征和内在规律，这就是模型建构。

比如质点的模型、自由落体模型等。



图 1.1-1 什么情况下列车可以视为一个点？



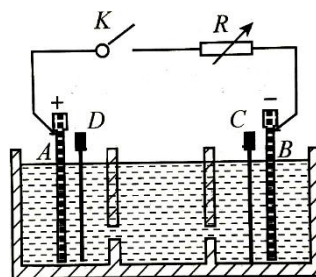
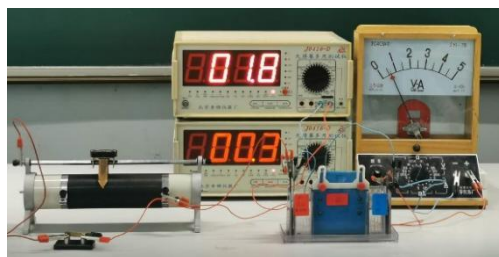
甲 有空气 乙 真空

本章第一个重要模型就是电源。

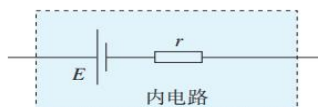
以化学电池为例，电源的电动势实际上是在电源的负极附近（ B 、 C 之间）和正极附近（ D 、 A 之间）经过两次化学作用，而最终形成的。但这种化学作用，会随着反应时长，环境温度和溶液浓度等变化而变化。并且正、负极之间的电解质溶液，对电流的阻碍，也会随通电状态而改变。由此可见，实际电源的内部是比较复杂的。

但是在通电时间不长，电流不大的情况下，电源的各种参数变化不明显，我们就可以做一些简化处理：

把电源看做是一个没有内阻的理想电源和一个电阻的串联，前者对应的是，正、负极附近两次电势提升的和，后者对应的是溶液的阻碍作用，这就是电源的理想化模型



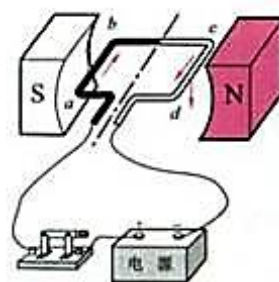
电源的理想模型:



(2) 电动机模型

电动机是另一个模型: 从能量守恒的角度, 电动机从电源获得能量一部分转化为机械能, 一部分转化为内能, 这是无用的能量损失, 用功率来表达就是: $P_{\text{电}} = P_{\text{机}} + P_{\text{损}}$

此能量损失有多种, 有电动机线圈上的电阻生热, 也有转子与轴之间的摩擦生热, 也有空气阻力的影响等。为了研究问题的方便, 对高中生而言, 我们忽略其他能量损失, 只考虑线圈的发热损失。

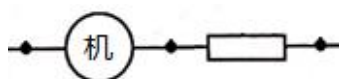


即: $P_{\text{损}} = P_{\text{热}}$

于是就有: $UI = P_{\text{机}} + I^2 R$

这样, 电动机就可以简化为一个没有电阻的理想电机与一个电阻的串联模型, 这样理解起来就更容易了。

电动机模型:



需要注意的是: 电动机在转动时, 因为有机械能输出, 根据 $UI = P_{\text{机}} + I^2 R$, 可得

$$I = \frac{U - P_{\text{机}}/I}{R} < \frac{U}{R}$$

可见, 不能直接用欧姆定律求电动机的电流。(在前面的实验中, 我们也发现电动机在转动时, 通过的电流较小)

我们一般把这种状态下的用电器称作非纯电阻。



如果电动机不转, 就没有机械能输出, 即 $P_{\text{机}} = 0$, 有 $UI = I^2 R$, 可得 $I = \frac{U}{R}$, 欧姆定律依然可用, 此时整个电动机就等效于一个纯电阻。

在前面的实验中, 我们也发现, 在同样的电压情况下, 电动机不转时的电流会显著增大。

此时，电动机的生热会很严重，在实际应用中要避免此类情况的发生。



4、科学探究能力的培养

——实验方案设计

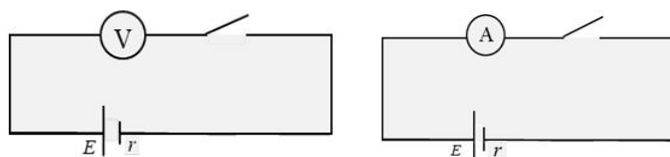
科学探究是重要的研究手段和方法。

特别是实验方案的设计，是科学探究能否顺利展开的前提基础。

实验方案的设计需要我们从概念或原理出发，从定性或定量的角度对问题进行分析，找出事物间的关系，形成解决问题的策略和措施。这是高中生需要培养的一项重要技能。本章测电池的电动势和内阻的实验方案设计，就很好的培养了我们这种能力。

下面一起来回顾：

方案一： 直接测量



用电压表直接测电源两端的电压 U 、再用电流表直接测电池的短路电流 I_0 ，取电动势 $E = U$ ，内阻 $r = U / I_0$

这种方案可行吗？

需要进行评估：

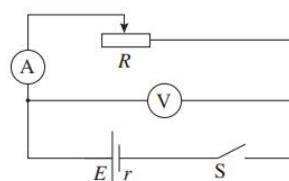
电压表内阻很大，直接测电动势误差不大，但是电流表的内阻很小，电池的内阻也很小，如果用电流表直接测短路电路，此时的电流不仅不是真正的短路电流而且数值较大，因学生用电流表的量程过小，容易损毁电流表，所以该方案不宜采用。

（如果有大量程电流表——如数字电表，或电源内阻很大，或精度要求不高的情况下，此方案也可用）

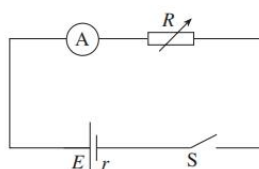
方案二： 电流表、电压表法。

由闭合电路的电压、电流关系： $E = U + Ir$

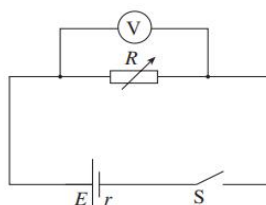
用电压表测路端电压 U ，用电流表测干路电流 I ，改变滑动变阻器的阻值测两组数，列方程组，即可解出 E 、 r



方案三：在保留电流表，引入电阻箱 R ，由 $U = IR$ ，方案二可调整为 $E = IR + Ir$



方案四：保留电压表，引入电阻箱 R ，由 $I=U/R$ ，方案二可调整为 $E = U + Ur/R$



这三种方案从原理上讲是等价的，只是测量对象和仪器选择不同。

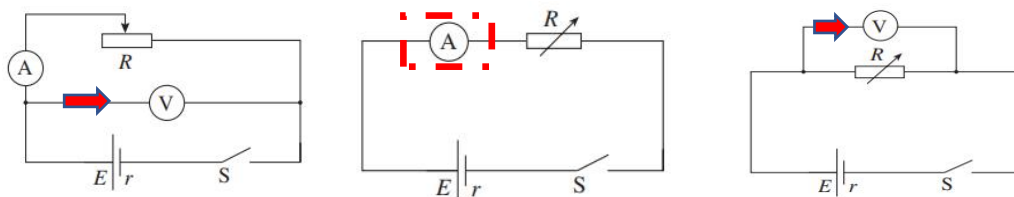
由于电流表和电压表都不是理想电表，会给测量带来误差，因此从实验误差的角度看它们是有区别的。

方案评估：

在方案二中，因电压表中有电流通过，因此电流表测的值比实际的干路电流小。

在方案三中，因电流表的分压，用 $U=IR$ 表示路端电压比实际的路端电压小。

在方案四中，因电压表的分流，用 $I=U/R$ 表示干路电流比实际的干路电流小。



由此可见，方案二与方案四的误差特征是一样的。但方案三与它们不同。

哪种方案更好呢？就需要根据电源和仪表的参数进行比较分析。

比如方案二，电压表的内阻很大，所造成的电流分流非常小，电流表的测量误差不大，因此在精度要求不高的情况下，方案二是可行的，所以被我们实际采用了。

那么，方案三、方案四的误差程度如何呢？同学们课下可以做进一步的分析。

科学探究

——数据处理：

科学探究的另一个重要的步骤就是：实验数据处理，它直接关乎着数据的有效利用，以及对实验的准确诠释。

数据处理的方法一般有：代数计算法和函数图像法

它们有怎样的特点？一起来分析：

方法一：代数计算法

优势：直接代入公式求解，无需转化

劣势：不能直观呈现物理量之间的变化规律

测量过程中的坏点也不易发现

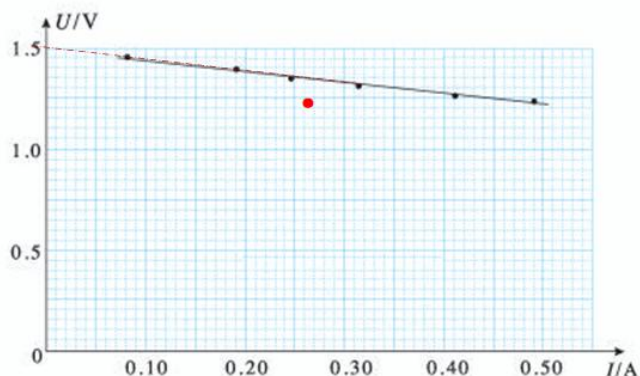
方法二：函数图像法

优势：能直观呈现物理量之间的变化规律

容易发现测量过程中的坏点

劣势：需要对数据进行再加工——设计并绘制图像

比如，坏点的发现。如果有一数据点处在红色位置，偏离较大。根据趋势变化的连续性，这一定是测量偏误所致，属于坏点，需要舍弃。



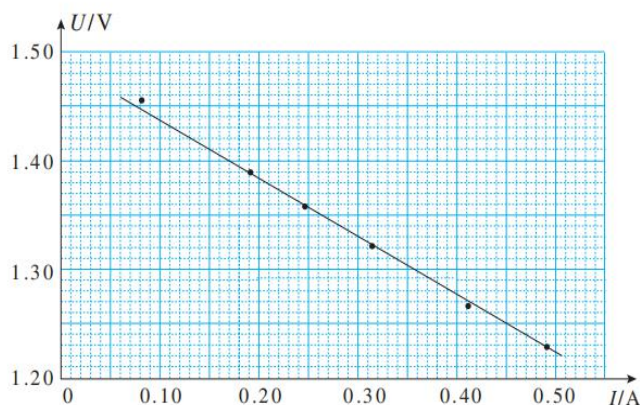
同时我们发现，这个图线的倾角太小，读纵坐标时，若偏离一个格，就会产生 $0.5\text{V}/10=0.05\text{V}$ 的偏差。

为此，我们可以做如下调整：

技巧：标度调整——减小误差

让纵坐标不从零开始，把较小的纵坐标变化用较大的空间来表示，这样即使读数偏离一个格，也只会带来 $0.1\text{V}/10=0.01\text{V}$ 的偏差，读数误差显著减小。这些处理方法是同学们需要学习掌握的。

需要注意的是：标度变化后，图像的函数特征需要重新确认，根据函数：纵截距依然是电动势，横截距却不是短路电流，因为横轴交点对应的路端电压为 1.20V ，而图像的斜率绝对值依然是内阻，只是不能再用两个轴的截距比值来计算了。



$$U = -Ir + E$$

纵轴截距：电动势 E

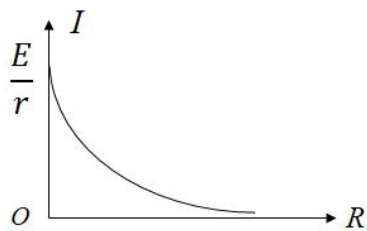
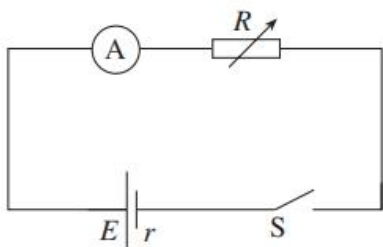
$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$$

$$r = \frac{E}{I_{\text{短}}}$$

同样，我们可以对方案三的图像作出分析。

如果把电阻箱的 R 做横坐标，把电流 I 做纵坐标，其解析式为 $I = \frac{E}{R+r}$

据此画出的图像，是曲线。通过有限的点去拟合曲线，再寻找函数特征去计算，不仅难度大，误差也大。



那怎么办呢？——能不能化曲为直呢？

在“探究加速度与质量的关系”实验中，我们发现：加速度 a 与质量 m 成双曲线关系，而改成 a 与 $1/m$ 时，图像成直线。

下面我们一起尝试：

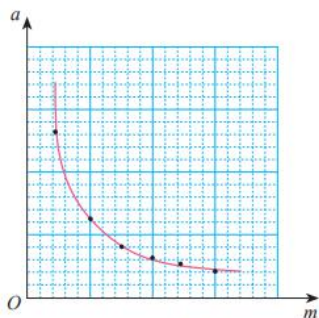


图 4.2-4 双曲线

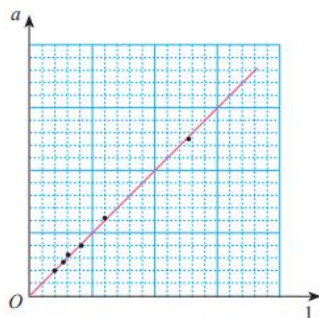


图 4.2-5 过原点的直线

把函数式 $I = \frac{E}{R+r}$ ，两边同时取倒数，可得： $\frac{1}{I} =$

$$\frac{1}{E}R + \frac{r}{E}$$

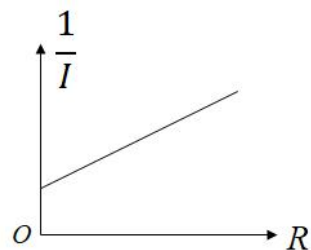
如果以 $1/I$ 为纵坐标，以电阻 R 为横坐标，函数就变成了线性函数，图像为斜直线。

再分析函数的特征：

斜率 $k = 1/E$ ，纵截距 $b = r/E$ ，根据数据，画出图像后，求出斜率 k 和纵截距 b ，就可以解得：

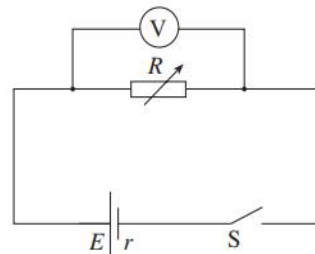
$$E = 1/k,$$

$$r = b/k$$



同样，也可以用图像法来研究方案四，它的图像有怎样的特点？该如何处理？

请同学们课后想一想。



【第三部分】应用与体会——能源与生活

下面我们应用所学的知识和方法来解决生活中的能量问题。

【例题】手机电池充电和放电的快慢，用户都特别关注。某手机的硬件参数如下表所示：

标称电压	3.85V
电池容量	4000mAh 大电池
续航时长	理论待机最长18天
电池充电	超级快充（10V/4A）

- (1) 采用超级快充方式，充满电需多长时间？
(2) 充满电时，手机电池获得的电能为多少？
(3) 若充电过程中所有电能的损失都看作是手机电池内阻生热所致，试求内阻的大小？

【解析】

- (1) 已知电池的容量 4000mAh，超级快充是 10V、4A

根据 $q = It$ 可得

$$t = q / I = 4000\text{mAh} / 4\text{A} = 4\text{Ah} / 4\text{A} = 1\text{h}$$

- (2) 电池所获得的能量： $W = qE$

根据已知： $q = 4000\text{mAh}$ ，电动势 $E = 3.85\text{V}$

$$\begin{aligned} \text{可得：} W &= 4000\text{mAh} \times 3.85\text{V} = 15.4\text{Wh} \\ &= 55440 \text{ J} \end{aligned}$$

- (3) 充电器对电池输送的总能量为： $W_0 = UIt = 10\text{V} \times 4\text{A} \times 1\text{h} = 40\text{Wh}$

电池获得的电能为： $W = 15.4\text{Wh}$

根据能量守恒定律，内阻生热： $Q = W_0 - W = 24.6\text{Wh}$

$$Q = I^2 r t$$

$$I = 4\text{A} \quad , \quad t = 1\text{h}$$

$$\text{解得：} r = 1.5 \Omega$$

这是手机的充电过程，下面做一拓展，研究一下手机的放电。

【拓展】某手机在满电的情况下，连续 5 小时重复使用，得到其续航实验的电量随时间的变化如图像所示。根据续航实验数据分析并回答：哪种使用方式的电能损耗最快？



续航实验数据图提供的信息有：横轴为使用方式的名称，纵轴是电量变化的百分比，中间提

供了各种使用方式所用的时长。

解析：电能损耗的快慢可以用电功率去描述

$$P = \frac{W}{t} = EI = E \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

因为电动势 E 不变，比较 P ，实际只要比较 $\frac{\Delta q}{\Delta t}$ ，即电量的变化率

根据续航实验图可得下表：

使用方式	时长	电量变化	电量变化量	电量变化率
拍照测试	30 分钟	100%-95%	5%	5%/30min
视频播放测试	60 分钟	95%-86%	9%	4%/30min
社交测试	30 分钟	86%-82%	4%	4%/30min
即时通讯	30 分钟	82%-78%	4%	4%/30min
网页浏览	30 分钟	78%-75%	3%	3%/30min
游戏测试	60 分钟	75%-59%	16%	8%/30min
在线音乐	30 分钟	59%-55%	4%	4%/30min
电子书	30 分钟	55%-52%	3%	3%/30min

第一列是使用方式，第二列是使用时长，第三列是电量（百分比）变化区间，第四列是电量（百分比）变化量，第五列是电量（百分比）变化率。

根据最后一列的电量（百分比）变化率可得：游戏的耗电最快（8%/30min）

想一想：

为什么游戏的耗电最快？（请同学们根据游戏过程中所涉及的能量转化形式进行分析）

应用与体会——能源与环境

能源与环境：

能源在开发、利用的过程中，会带来一定程度的环境污染，我们要牢记总书记的话：“绿水青山就是金山银山”！

加大绿色、再生能源的开发和利用，这是我们每一位同学应有的责任和担当。

绿色使用



绿水青山就是金山银山

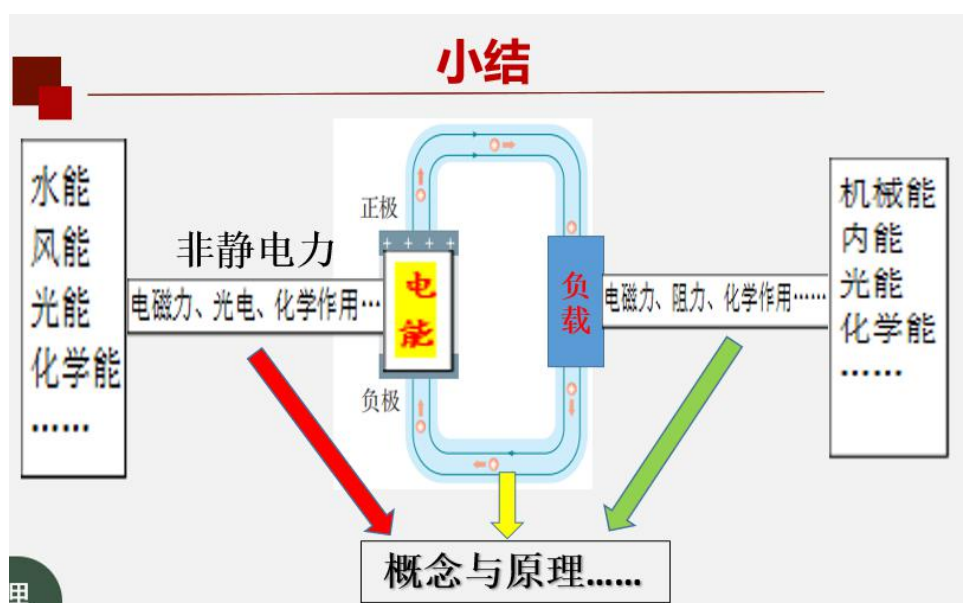
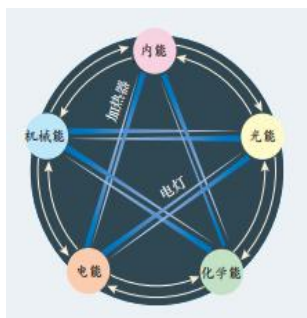
应用与体会——能源与社会

能源与社会

社会发展离不开能源，为了社会的可持续发展，我们要大力提倡能源的节约！

有同学会问：能量是守恒的，我们为什么还需要“节约”呢？

在前面的总结中我们发现，能量在转化或转移过程中是有方向的，会出现耗散，使能量的利用品质下降，所以我们要节约身边可利用的有效能源，这样才有更利于促进可持续发展！



最后做一小结：

通过闭合回路，我们学到了一些重要的概念和规律。从能量的角度看，电路只是能量传输中的一个环节，它通过非静电力把其它形式的能转化为电能，再通过电路和用电器把能量输送出去。

那么，非静电力有哪些？从微观上讲，能量是怎样通过各种力做功实现输入和输出的呢？后面，我们将不断的学习。

最后，希望同学们用知识去武装自己，为社会开发出更多清洁、优质的能源！
同学们，再见！